

周长亮

南方科技大学在读博士 | 中国, 深圳 | 联系电话: +86-13181230572 | 微信: changliang5811

邮箱: zhoucl2022@mail.sustech.edu.cn | Google Scholar: [链接](#) | 个人主页: [链接](#)

个人简介

我是南方科技大学在读博士研究生, 专注于AI for Optimization, 特别是神经组合优化方向及其应用。我的研究聚焦于将深度强化学习应用于复杂的车辆路径问题 (VRP), 重点攻克该领域关键的分布外零样本泛化瓶颈, 并以第一作者身份提出一种面向千级规模VRP实例泛化的实例条件适应模型ICAM, 首个可扩展至千万级节点的神经求解器L2R以及首个支持超100种VRP变体的通用神经求解器URS。我目前担任组合优化通用求解平台EasyCO负责人, 致力于为学术界与工业界打造标准化、高扩展性的通用求解平台。截至目前, 该平台已支持约50种求解器 (包含传统启发式以及新兴神经求解器) 的标准化工作流, 可实现对约150种不同组合优化问题的自动化求解, 并在持续推进中。

教育背景

青岛大学 计算机科学技术学院 软件工程 硕士

2019年9月–2022年6月

南方科技大学 自动化与智能制造学院 智能制造与机器人 博士

2022年9月–至今

代表性工作

ICAM: 面向千级规模VRP实例泛化的实例条件自适应模型

2023–2024

[IEEE T-ITS 2026] [Code&Paper](#)

- 设计了一种轻量高效的实例自适应函数, 实现基于实例特有信息的动态策略调整; 并引入低复杂度的实例自适应注意力机制, 显著提升模型在解构建过程中捕捉高维实例特征的能力并降低模型求解所需时间。
- 将所提方法应用于四种主流车辆路径规划问题 (TSP、CVRP、ATSP & CVRPTW), 实验表明模型在保持极快推理速度的同时, 具备卓越的泛化与求解性能。

L2R: 支持千万级超大规模实例求解的神经路由求解框架

2024–2025

[KDD 2026] [Code&Paper](#)

- 提出了首个基于学习的动态搜索空间缩减框架。该框架能够从问题特征中学习降维策略, 自适应地评估每个实例的节点优先级, 并在解构建过程的每一步动态裁剪搜索空间。
- 开发了首个支持1000万节点VRP实例求解的神经求解器。模型仅需在100节点实例上进行单卡训练, 即可零样本泛化到千万级别规模实例, 并保持极高的求解质量 (Gap: 5.05% on TSP10M)。

URS: 覆盖百余种VRP变体的通用神经求解器

2025–2026

[ICML 2026] [Code&Paper](#)

- 设计了一种统一数据表示方法, 用数据统一化替代了现有僵化的问题枚举方式, 有效拓宽了问题覆盖范围, 同时降低了对特定领域专家知识的依赖。
- 开发了首个面向VRP的通用神经求解器, 其无需重新训练或微调即可零样本求解110种VRP变体, 并在处理至多7000节点的大规模实例时展现出卓越的可扩展性。

EasyCO: 学习驱动的组合优化通用求解平台 [开发中] (负责人)

2025–至今

- 设计了解耦的底层架构, 规范了从数据生成、环境搭建、模型训练到推理部署的标准化工作流。
- 现已支持约50种主流求解器的标准化工作流, 可实现对约150种复杂组合优化问题的自动化求解。

学术论文

截至2026年6月15日，我共发表**11篇论文**（**4篇为第一/共一作者**），相关成果已发表于**ICML、KDD、IEEE TITS**等顶级会议/期刊。我的论文在Google Scholar上已被引用**256次**。主要代表作如下：

- **Changliang Zhou**, Canhong Yu, Shunyu Yao, Xi Lin, Zhenkun Wang[†], Yu Zhou, Qingfu Zhang. URS: A Unified Neural Routing Solver for Cross-Problem Zero-Shot Generalization. *43rd International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2026.
- **Changliang Zhou***, Xi Lin*, Zhenkun Wang[†], Qingfu Zhang. Learning to Reduce Search Space for Generalizable Neural Routing Solver. *32nd SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD)*, 2026.
- **Changliang Zhou***, Xi Lin*, Zhenkun Wang[†], Xialiang Tong, Mingxuan Yuan, Qingfu Zhang. Instance-Conditioned Adaptation for Large-Scale Generalization of Neural Routing Solver. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems (T-ITS)*, 2026.
- Zhi Zheng, **Changliang Zhou**, Xialiang Tong, Mingxuan Yuan, Zhenkun Wang[†]. UDC: A Unified Neural Divide-and-Conquer Framework for Large-Scale Combinatorial Optimization Problems. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2024.
- Yubin Xiao, Di Wang, Boyang Li, Mingzhao Wang, Xuan Wu, **Changliang Zhou**, You Zhou[†]. Distilling Autoregressive Models to Obtain High-Performance Non-autoregressive Solvers for Vehicle Routing Problems with Faster Inference Speed. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI)*, 2024.
- Canhong Yu, **Changliang Zhou**, Rongsheng Chen, Zhenkun Wang[†], Yu Zhou. Rethinking Constraint Awareness for Efficient State Embedding of Neural Routing Solver. *arXiv preprint arXiv:2605.10122*, 2026.
- Rongsheng Chen, **Changliang Zhou**, Canhong Yu, Yuanyao Chen, Yu Zhou, Zhuo Chen, Zhenkun Wang[†]. SPACE: Unifying Symmetric and Asymmetric Routing Problems for Generalist Neural Solver. *arXiv preprint arXiv:2605.24484*, 2026.
- Yunpeng Ba, Xi Lin, **Changliang Zhou**, Ruihao Zheng, Zhenkun Wang[†], Xinyan Liang, Zhichao Lu, Jianyong Sun, Yuhua Qian, Qingfu Zhang. Survey on Neural Routing Solvers. *arXiv preprint arXiv:2602.21761*, 2026.

* 共同第一作者 † 通讯作者 ____ 共同指导的学生第一作者

荣誉与奖项

- 审稿人: ICLR 2026, NeurIPS 2026.
- 校级荣誉: 南方科技大学2022-2023学年优秀研究生